



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM LDAT AÉREA DE 69 A 138kV	POP 92	00	1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalar aterramento temporário em LDAT aérea de 69 a 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalar aterramento temporário em LDAT aérea de 69 a 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / Milton Campos

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

_____/_____/_____
Data

PROCESSO INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM LDAT AÉREA DE 69 A 138kV	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 92	00	2 / 5

			corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Escalar a estrutura, se posicionando abaixo da altura do jumper ou fase inferior aproximadamente 1,20m para 69 kV (fase-fase) e 1,80m para 138 kV (fase – fase), levar consigo carretilha e corda linha de vida	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Realizar içamento de bastão isolante, materiais e equipamentos, utilizando carretilha de serviço e saco apropriada.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar teste de ausência de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO		IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM LDAT AÉREA DE 69 A 138kV		POP 92	00	3 / 5
3.9 – Realizar teste de ruído, aproximando o cabeçote universal do bastão isolante ao cabo condutor da linha até tocá-lo, mantendo a parte metálica do bastão próximo a superfície do cabo condutor. Obs.: Caso seja verificado ruído/ tensão a LDAT não foi isolado adequadamente, paralise a atividade e confirme a real condição de isolamento com a COS	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Lçar cabo de aterramento temporário, utilizando carretilha.	Eletricista	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 - Preparar os pontos de conexão e instalar os grampos de fixação na estrutura, ou em haste fixada no solo (trado de aterramento temporário); Obs: Em LDAT's com cabos duplos deverão ser utilizados dois cabos de aterramento		Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Instalar o(s) conector(es) multiangular(es) no(s) condutor(es) da fase inferior, utilizando bastão isolante. Obs: LDAT's de cabos duplos, iniciar o aterramento pelo cabo interno mais próximo da		Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM LDAT AÉREA DE 69 A 138kV	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 92	00	4 / 5

estrutura ou torre.			com ferramentas e equipamento.	
3.13 – Realizar a descida de todos materiais e ferramentas através da carretilha.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Descer da estrutura e desmontar sistema de carretilha e de segurança.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO INSTALAR ATERRAMENTO TEMPORÁRIO EM LDAT AÉREA DE 69 A 138kV	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 92	00	5 / 5

3.17 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. . COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 92 - Instalar Aterramento Temporário Em LDAT Aérea De 69 A 138kV.Pdf

Número: bb6dd1e8-923b-4a07-bc92-0189f708e318

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:43

Hash do documento original (SHA256): 80734b98aee1d4249f888c45c7fa40e7e5ea2a2338905c585298fb8d01c7fb3d



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número bb6dd1e8-923b-4a07-bc92-0189f708e318, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign bb6dd1e8-923b-4a07-bc92-0189f708e318. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.